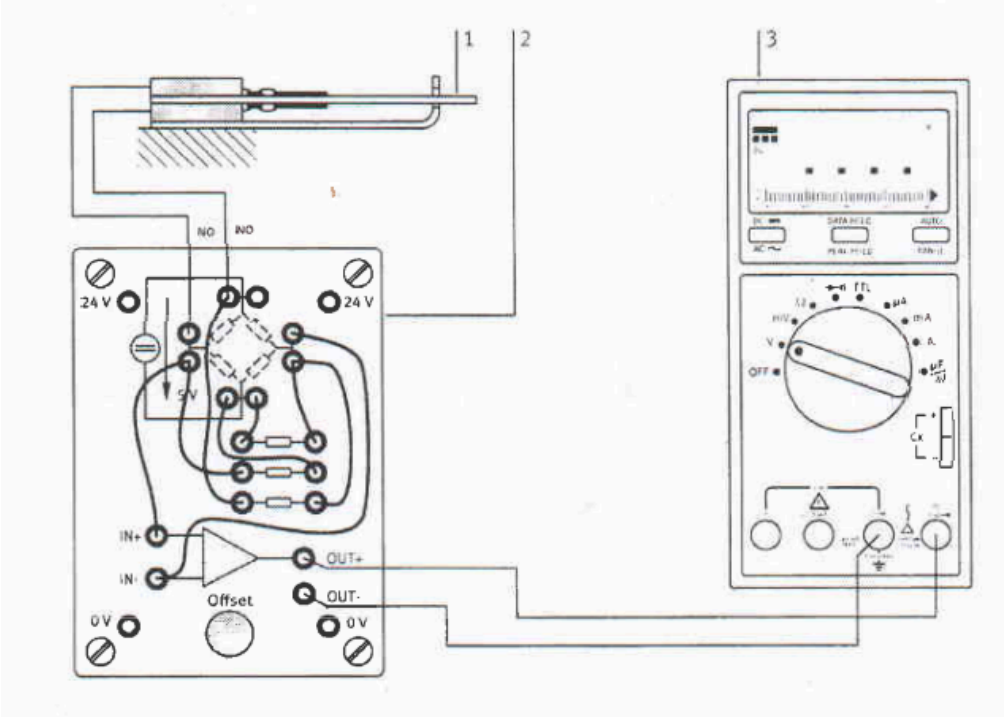
TP capteur de force

TP capteur de force

But de TP : étudier le fonctionnement et les caractéristiques d'un capteur de force a deux jauges

1. Partie théorique :
   Principe de fonctionnement : le principe du TP est simple, on désire mesurer la force applique à un capteur de force avec deux jauges de contrainte, pour se faire, on vient déformer progressivement l'éprouvette en attachant différentes masses à son extrémité
   Les jauges sont des petites résistance très sensible dont la valeur varie avec la déformation du métal
   Matériels :
   - Capteur de force
   - Amplificateur
   - Pont de Wheatstone
   - Voltmètre
2. Partie expérimentale :

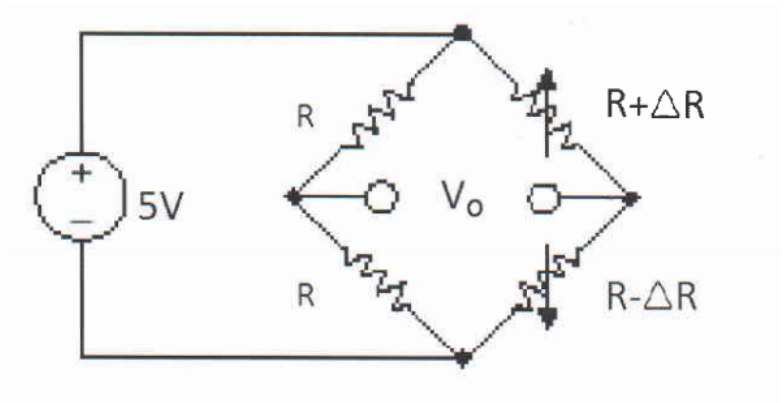
   On réalise le montage suivant :



On s'assure que le voltmètre à zéro avant chaque mesure, on attache un poids a l'extrémité du capteur et on note les résultats dans le tableau suivant :2.

M(g)	0	50	100	150	200	250	300	400	500	900
V(v)	0.012	0.059	0.124	0.183	0.24	0.3	0.36	0.479	0.598	0.839

M(g)	1400	1500	1550	1600
V(v)	0.901	0.914	0.921	0.922



Si on cherche la valeur de variation de la jauge ∆R on étudie le circuit de pont de Wheatstone en calculant la résistance a la tension donnée

Pour calculer la force on suit la loi F=mg et on trouve les résultats suivants :

M(g)	0	50	100	150	200	250	300	400	500	900
V(v)	0.012	0.059	0.124	0.183	0.24	0.3	0.36	0.479	0.598	0.839
F(N)	0	490	980	1470	1960	2450	2940	3920	4900	8800

M(g)	1400	1500	1550	1600
V(v)	0.901	0.914	0.921	0.922
F(N)	13720	14700	15190	15680

Donc la courbe V(F) s'évolue de manière croissante continue, quand F augmente la tension V augmente. Donc la force applique au jauge est proportionnel à la tension.